

Análisis y predicción de la tasa de interés real ex ante mediante homología persistente

Abstract:

Se presenta un análisis de la evolución mensual de la tasa de interés real ex ante de México, Estados Unidos, Chile y Colombia en los últimos 22 años, haciendo uso del análisis topológico de datos, en particular, el cálculo de características topológicas mediante la homología persistente. A su vez se presenta una predicción de esta para el caso particular de México.

Objetivos:

- Lograr una clasificación del comportamiento económico de distintos países de la región.
- Estudiar la evolución de la tasa de interés real ex ante
- Lograr un modelo predictivo de la tasa de interés real ex ante para prevenir posibles crisis financieras.

Introducción:

A la hora de estudiar factores macroeconómicos importantes nos topamos con un concepto clave que es la tasa de interés real ex ante, obtenida mediante una forma simplificada (pero usualmente eficiente) que relaciona la tasa de interés de política monetaria establecida por el banco central y la tasa de inflación anual esperada por expertos. De esta forma obtenemos una serie de tiempo que en algunos casos, como el de Estados Unidos, permite hacer predicciones del comportamiento que tendrá la economía próximamente, digamos crisis o buenos picos económicos. A su vez, la importancia de este indicador radica en que nos permite ver si las decisiones que está tomando el banco central respecto a la política monetaria están teniendo impacto de una u otra forma, y más aún, permite a los inversionistas y a los deudores una mejor toma de decisiones.

Por otro lado, el desarrollo reciente del análisis topológico de datos nos da una herramienta poderosa para el análisis de dichas series de tiempo por todas las ventajas que este método nos ofrece por tener un sustento teórico robusto dado por la topología algebraica y las herramientas que fundamentan este área como lo son la homología simplicial (en la cual se basa dicho análisis).

De esta manera, en este reporte se hace una comparativa entre 4 países del continente: México, Chile, Estados Unidos y Colombia, escogidos de manera que hubiese un punto de comparación marcado entre sus PIB Per Cápita, y de esta forma, una posible variación observable en la evolución de sus tasas de interés real ex ante. Hecha la elección, se analizará la recopilación de datos para los últimos 264 meses.

Países seleccionados y sus series de tiempo

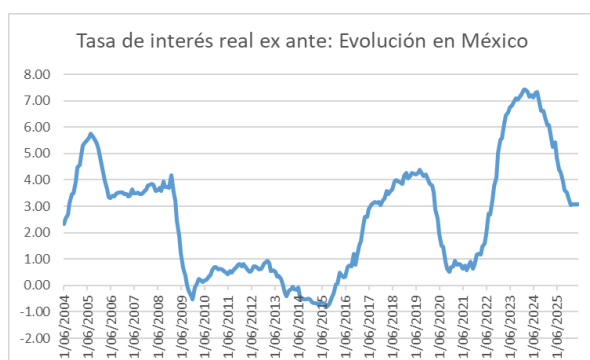
Como se mencionó anteriormente, los países estudiados para este reporte fueron México, Estados Unidos, Chile y Colombia. La selección de estos se dio en razón de que México y Chile están en un rango cercano respecto a sus PIB Per Cápita, mientras que Colombia presenta un valor bastante menor para este y finalmente Estados Unidos más allá del valor de PIB Per Cápita, que aunque mayor por supuesto, se escogió por el hecho de ser la principal potencia del continente. En este sentido analizar sus tasas de interés reales ex ante históricas (últimos 22 años) tiene sentido para mostrar una comparación útil.

La fórmula para calcular la tasa de interés real ex ante es la siguiente:

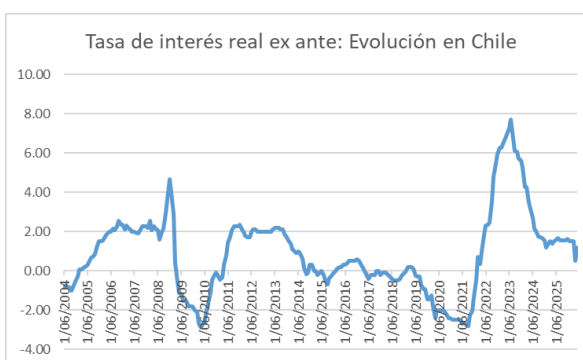
Tasa de interés real ex ante = Tasa de interés nominal (establecida por el banco central) - Inflación esperada para el año presente.

Dichos datos pueden ser obtenidos en la página del Banco Central de cada país.

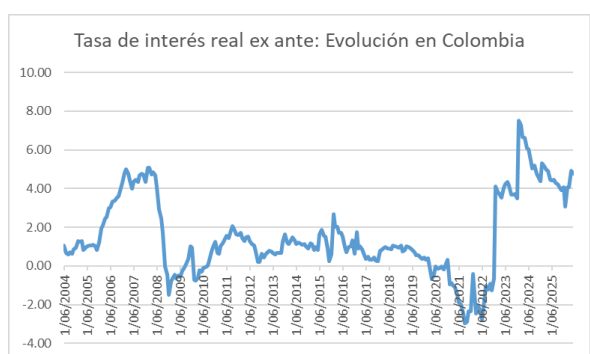
Así, a continuación se presentan las gráficas de la evolución de dicha variable.



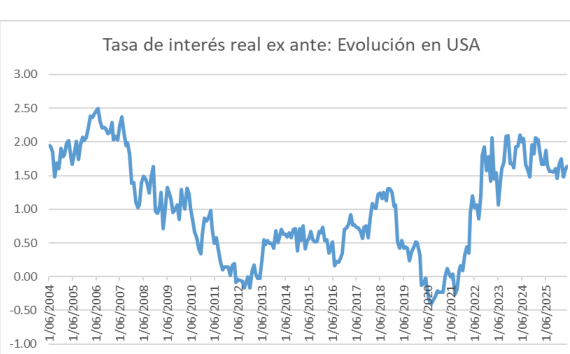
**Gráfica 1. Tasa de interés real ex ante:
Evolución en México a 22 años.**



**Gráfica 2. Tasa de interés real ex ante:
Evolución en Chile a 22 años.**



**Gráfica 5. Tasa de interés real ex ante:
Evolución en Colombia a 22 años.**



**Gráfica 4. Tasa de interés real ex ante:
Evolución en USA a 22 años.**

En un principio se pueden observar comportamientos algo distintos, cuanto menos para alguien que no está completamente familiarizado con los ciclos económicos y demás conceptos propios de un economista, así que también se buscará evidenciar de otra manera dichas diferencias entre las economías analizadas.

Como un breve comentario previo al análisis fuerte, para el caso de México podemos observar la caída del indicador en la crisis del 2008 al igual que en 2015. Por otro lado, en la pandemia se puede observar la caída en los 4 países del indicador, reflejando la economía mundial de entonces, muestra de la importancia del indicador.

Intuición de la homología persistente y cálculo de características topológicas.

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos del análisis mediante homología persistente, pero primero se detallará un poco el proceso para llegar a este, así como la fundamentación teórica.

Para hablar de homología persistente, primero tenemos que hablar de homología simplicial, y yendo aún más atrás, de complejos simpliciales. Un complejo simplicial es una estructura topológica que de manera intuitiva busca otorgar ya sea a espacios más complejos o a conjuntos de puntos finitos aparentemente desordenados, una descomposición en espacios más trabajables y accesibles o una estructura donde los puntos construyan un espacio que conserve su “organización”, respectivamente. En cierto modo, los complejos simpliciales por sí mismos buscan generalizar triángulos e hiper triángulos y uniones entre estos.

Avanzando dentro del tópico, la homología simplicial es una herramienta que de forma intuitiva nos permite calcular a dichos complejos simpliciales características como la cantidad de componentes conexas (cuantas “piezas” lo conforman), los “hoyos” o “vacíos” que contienen, esto mediante el uso de *grupos de homología*. A dichas características detectadas se les conocerá precisamente con el nombre de características topológicas de cierta dimensión, para el interés de este reporte, nos interesan esencialmente las características de dimensión 0, que nos indica la cantidad de componentes conexas; y las características de dimensión 1, que nos indica la cantidad de “agujeros”; pero hacemos mención de las de dimensión 2, que nos indican “vacíos”.

Así, por ejemplo, un hexágono sin relleno, homeomorfo a una circunferencia, tendrá una característica topológica de dimensión 0 (pues el espacio es conexo) y una de dimensión 1 (pues al quitarle el relleno queda ese hueco que está rodeado por sus lados). Un toro tendrá una característica topológica de dimensión 2, pues encierra un vacío con toda su estructura. Por supuesto, estas características topológicas son invariantes bajo homeomorfismos (espacios “equivalentes”).

Ahora, para la correcta construcción del análisis introducimos el concepto de Complejo Simplicial de Vietoris Rips:

Dado un conjunto de puntos finito en algún espacio euclidiano, su complejo simplicial de Vietoris Rips se construye a partir de tomar vecindades (bolas) de un cierto radio alrededor de los puntos y para cada subconjunto de puntos que cumpla que sus bolas se intersecan por pares, se construye un simplejo (elemento del complejo) con dichos puntos.

Nos interesa la evolución de este complejo simplicial conforme vamos aumentando los radios. Así, la homología persistente es un proceso mediante el cual se analiza dicha evolución y se obtienen gráficas de la aparición y desaparición (dígase, muerte y nacimiento,

respectivamente) de las características topológicas de la dimensión de interés. Donde las características que se presenten en un nacimiento relativamente temprano y que prevalezcan lo más posible se tomarán como las relevantes y nos permitirá decir cosas sobre la naturaleza de nuestro conjunto de puntos.

Procedimiento 1

Este procedimiento fue hecho en Python con el uso principal de la librería *giotto-tda* basada en scikit-learn, conocida librería para machine learning. El procedimiento general seguido fue el de obtener parámetros adecuados con Single Taken Embeddings y posteriormente usar Taken Embeddings con parámetros fijos escogidos previamente, obtener homología persistente con los complejos de Vietoris Rips y finalmente calcular la distancia Bottleneck para cada diagrama de persistencia obtenido.

Una vez ingresado el código necesario para ingresar las series de datos, se procedió a buscar los parámetros ideales de Time Delay y de Dimention Embedding para cada una de las cuatro series de tiempo mediante Single Taken Embeddings, con un límite para Time Delay de 15 y un límite para Dimention Embedding de 7, este usa un algoritmo de Falsos Vecinos Cercanos. De esta forma se obtuvieron los siguientes parámetros para cada país:

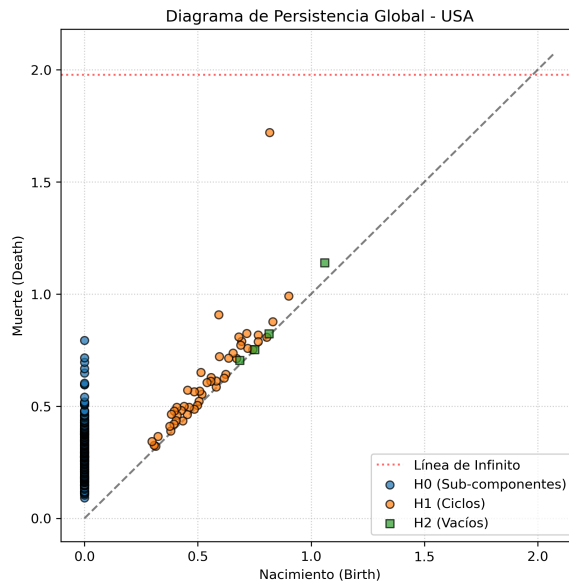
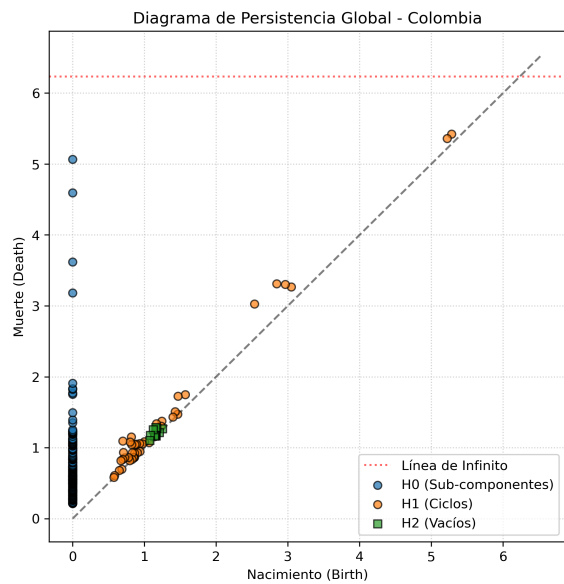
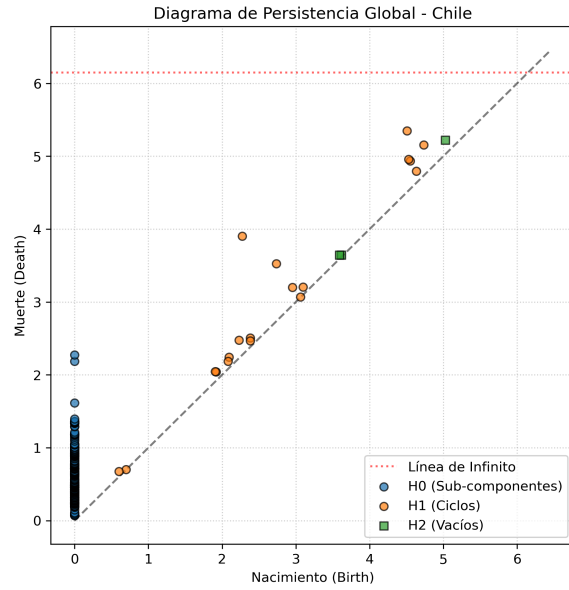
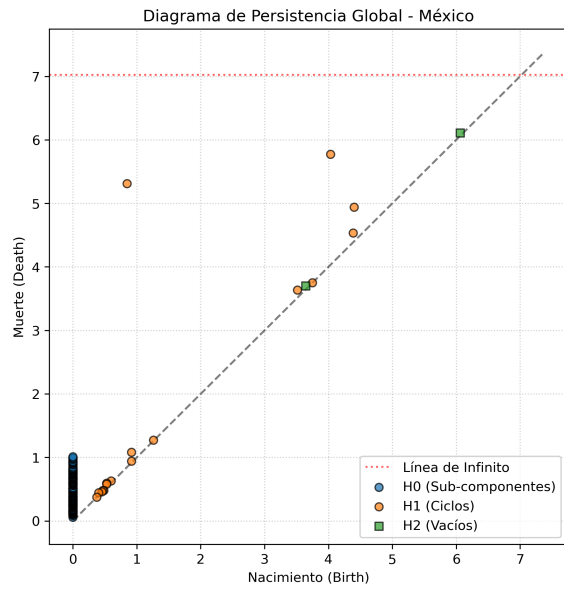
	México	Chile	Colombia	USA
Time Delay	15	13	13	12
Dimention Embedding	6	5	4	3

Como se puede observar, para tres de los cuatro países se obtuvo un Time Delay recomendado cercano a los 12 meses, lo cual tiene sentido macroeconómico pues representa la variación de la tasa al mismo día del año siguiente, de modo que en el parámetro fijo que se usará posteriormente para Taken Embedding es de 12 para el Time Delay. Por otro lado, obtuvimos Dimention Embeddings de 3,4,5 y 6, para la toma de este parámetro se decidió tomar el promedio de estos cuatro valores obteniendo un resultado de 4.5 que se redondeó a 5.

Luego de esto se procedió a aplicar Taken Embedding con los parámetros fijados recién escogidos, para posteriormente calcular la Persistencia. Cabe aclarar que giotto-tda ya proporciona las funciones necesarias para calcular la persistencia sobre las filtraciones de complejos simpliciales de Vietoris Rips. Así, la persistencia fue calculada para dimensión 0, 1 y 2.

Como observación previa, se tiene que la característica topológica de dimensión de 0 que nunca muere y la cual siempre existe (pues para radios muy grandes es la única característica que sobrevive), no aparece pues estaba causando conflicto a la hora de generar los gráficos.

A continuación se muestran los diagramas de persistencia obtenidos:



Antes de discutir las gráficas, se muestra una tabla con los valores de la distancia de cuello de botella para las gráficas:

	México	Chile	Colombia	USA
Dimensión 0	0.5057	1.1366	2.5338	0.3969
Dimensión 1	2.2329	0.8153	0.2464	0.4518
Dimensión 2	0.0283	0.0973	0.0652	0.0394

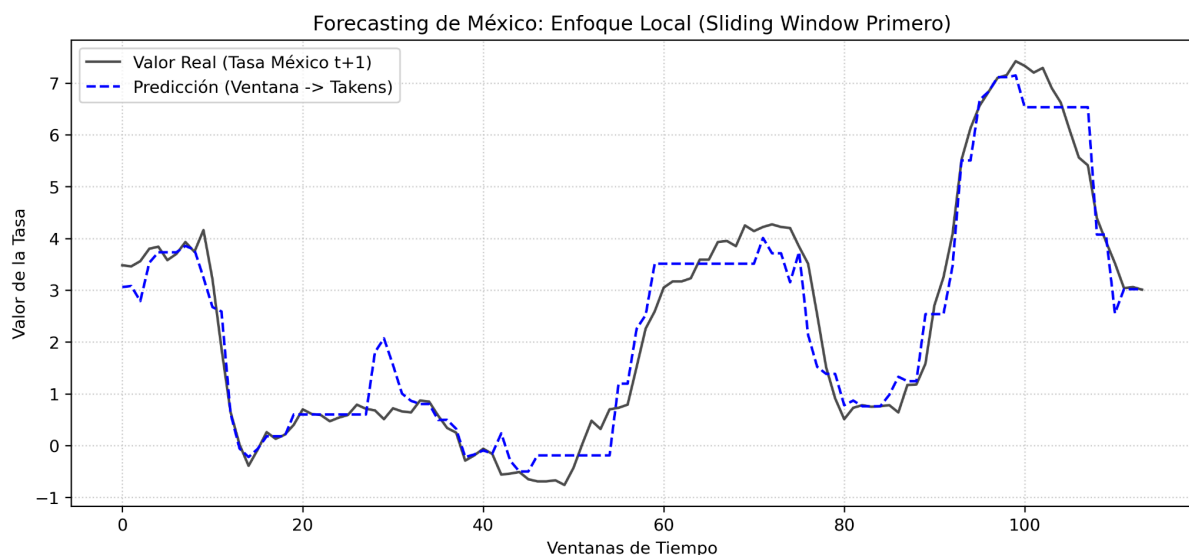
Procedimiento 2

A continuación procedemos a realizar la predicción futura del comportamiento de la serie de tiempo de la tasa de interés real ex ante para el caso particular de México, para este caso se usó un pipeline con el siguiente orden:

- Labeller con tamaño 1
- Sliding Windows con tamaño de 36 meses y un Stride de 2 meses
- Takens Embedding con un Time Delay de 2 y Dimention Embedding de 6

*Estos valores fueron tomados mayormente por intuición

- Vietoris Rips Persistence con Random State de 42
- Amplitud
- Random Forest Regressor



Predicción futura: 3.0197

Tomando en consideración que el último valor de la tasa de interés fue de 3.01, observamos una cantidad cercana.

Resultados Observados:

Del primer procedimiento podemos observar primero que nada que a diferencia de México, Chile y Colombia, las características topológicas para la persistencia de USA se quedan por debajo de 2, más aún, todas las de dimensión 0 se quedan por debajo de 1 y las de dimensión 1 se quedan por debajo de 2. Mientras que para el resto de países las características de dimensión 2 se quedan por debajo de 6-7. Aquí podemos observar algo respecto al comportamiento, las características topológicas de dimensión 0 para USA mueren muy

rápidamente y de hecho todas están ordenadas en el diagrama de persistencia de una forma muy cercana entre sí, lo que nos muestra que la estabilidad económica USA para la tasa de interés real ex ante es bastante estable, y no presenta saltos relevantemente grandes o bruscos. Por otro lado, podemos observar que Colombia, una economía que esperablemente presentaría mucha más inestabilidad que las demás utilizadas para este reporte, presenta características topológicas con una mayor separación entre sí, mostrando la dispersión y “desorden” de su serie de tiempo, es decir, saltos muy bruscos. México y Chile por otro lado presentan comportamientos relativamente parecidos, con una estabilidad mayor a la de Colombia, pero observablemente menor a la de USA, dándonos características topológicas en un rango de 1 a 2, aunque sería remarcable observar que Chile presenta un par de características topológicas de dimensión 0 que también permanecen por un mayor tiempo.

Ahora, para las características topológicas de dimensión 1, algo que vale la pena observar es que México y USA presentan una relativamente relevante cada uno, mostrando las similitudes en la historia económica de ambos países, lo cual tiene sentido, si hacemos una inferencia algo atrevida de la influencia que tiene USA en nuestro país.

Las características topológicas de dimensión 2 por otro lado podemos ver que no son relevantes en ningún caso, por lo tanto su análisis no nos aporta información importante sobre nuestras series de tiempo.

Todo esto también es observable en el cálculo de la métrica de cuello de botella para cada uno de los diagramas de dispersión.

Finalmente, para el Time series forecasting hecho para México, obtenemos que la predicción hecha por el modelo es de 3.0197, y el último dato registrado es de 3.01. Valdría la pena más adelante comparar si efectivamente la tasa de interés real ex ante obtenida para el mes de junio de este año (para el cual se realizó la predicción) coincide o es cercano con el valor estimado en el forecasting.

Así, concluimos que la homología persistente nos ayuda a clasificar la estabilidad económica de un país, pero, es verdad que valdría la pena observar cómo se comporta esta para el resto de países de la región y del mundo.

A su vez, quedamos de momento a la expectativa de los próximos resultados para obtener la tasa de interés real ex ante.